

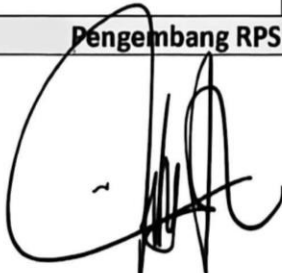


POLITEKNIK BAJA TEGAL
D3 TEKNIK OTOMOTIF

Kode
Dokumen

RPS-MKF

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Mekanika Fluida		KK207	MKK (Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan)	T=2	P=0	2	3 Maret 2025
OTORISASI : PROGRAM STUDI TEKNIK OTOMOTIF		Pengembang RPS		Ketua LPM		Ketua PRODI	
		 Lily Budinurani, M.Pd		 Atiek Nur Andriani, M.Pd		 Ali Wardana, M.Pd	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
	CPL1	(Sikap – S1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menginternalisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta mengaplikasikannya dalam konteks profesional di bidang teknik otomotif.					
	CPL2	(Sikap - S2) Menunjukkan sikap bertanggung jawab, beretika, dan berintegritas tinggi dalam menyelesaikan tugas profesional di bidang teknik otomotif, serta mampu bekerja sama dan mengutamakan keselamatan, kesehatan kerja (K3), dan peka terhadap dampak sosial dari pekerjaannya.					
	CPL3	(Pengetahuan – P1) Menguasai konsep teoritis dan prinsip-prinsip dasar di bidang teknik otomotif secara mendalam, serta mampu mengintegrasikannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini (seperti kendaraan listrik, hybrid, dan otomotif cerdas).					
	CPL4	(Pengetahuan – P2) Menguasai metode, prosedur, dan standar operasional yang berlaku di bidang teknik otomotif (termasuk standar nasional dan internasional), serta memahami regulasi keselamatan kerja (K3), etika profesi, dan isu-isu strategis yang berkaitan dengan bidang tersebut.					

	CPL5	(Keterampilan Khusus - KK1) Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data di bidang mekanika fluida, termasuk dalam analisis aliran, tekanan, dan pemilihan komponen fluida.
	CPL6	(Keterampilan Khusus - KK2) Mampu mengkomunikasikan hasil analisis dan rekomendasi terkait sistem fluida otomotif secara lisan dan tertulis dengan baik dan sistematis.
	CPL7	(Keterampilan Umum - KU1) Mampu menerapkan prosedur standar operasional dan melakukan perawatan, perbaikan, serta penggantian komponen sistem fluida sesuai dengan standar industri dan buku pedoman (service manual).
	CPL8	(Keterampilan Umum - KU2) Mampu menggunakan peralatan dan instrumen diagnostik (seperti manometer, flowmeter, pressure gauge, viskometer) untuk menganalisis kondisi sistem fluida pada kendaraan.
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPMK1	Mampu menjelaskan konsep dasar mekanika fluida (sifat-sifat fluida, statika fluida, dinamika fluida) serta penerapannya dalam sistem otomotif. (S1, P1)
	CPMK2	Mampu menganalisis tekanan dan gaya hidrostatik pada berbagai sistem fluida kendaraan (sistem rem hidrolik, power steering, suspensi hidrolik). (P1, KK1)
	CPMK3	Mampu menjelaskan dan menghitung karakteristik aliran fluida (debit, kecepatan, bilangan Reynolds) pada sistem pendinginan dan bahan bakar. (P1, P2, KK1)
	CPMK4	Mampu menganalisis penerapan persamaan Bernoulli dan kontinuitas pada sistem fluida otomotif (karburator, injektor, venturi). (P2, KK1, KU1)
	CPMK5	Mampu menjelaskan konsep head losses dan menerapkannya pada analisis sistem perpipaan (sistem pendingin, sistem pelumasan). (P1, P2, KK1)
	CPMK6	Mampu melakukan pengujian sederhana terhadap sifat-sifat fluida (viskositas, tekanan, debit) dan menganalisis hasilnya dengan prosedur K3 yang benar. (S2, KK1, KU1, KU2)
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	
	Sub-CPMK1	Mampu menjelaskan konsep dasar fluida, perbedaan fluida dengan benda padat, dan sistem satuannya.
	Sub-CPMK2	Mampu menjelaskan dan menghitung sifat-sifat fisika fluida (massa jenis, berat jenis, viskositas, tegangan permukaan, kapilaritas).
	Sub-CPMK3	Mampu menganalisis tekanan hidrostatik pada fluida diam dan penerapannya pada sistem otomotif.
	Sub-CPMK4	Mampu menganalisis gaya hidrostatik pada permukaan datar dan lengkung (aplikasi pada tangki dan silinder hidrolik).
	Sub-CPMK5	Mampu menjelaskan dan menerapkan hukum Pascal pada sistem hidrolik otomotif (rem hidrolik, power steering, dongkrak hidrolik).
	Sub-CPMK6	Mampu menjelaskan konsep aliran fluida (steady, unsteady, laminar, turbulen) dan bilangan Reynolds.
	Sub-CPMK7	Mampu menerapkan persamaan kontinuitas pada sistem aliran fluida (sistem pendinginan, bahan bakar).
	Sub-CPMK8	Mampu menerapkan persamaan Bernoulli pada analisis sistem fluida otomotif (karburator, venturi, pitot tube).
	Sub-CPMK9	Mampu menganalisis head losses (mayor dan minor) pada sistem perpipaan kendaraan.

	2	Statika Fluida: Tekanan hidrostatik, hukum Pascal, hukum Archimedes, tekanan absolut dan tekanan gauge, manometer, gaya hidrostatik pada permukaan datar dan lengkung, aplikasi pada tangki dan silinder hidrolik.	
	3	Sistem Hidrolik Otomotif: Prinsip kerja rem hidrolik, power steering hidrolik, suspensi hidrolik, dongkrak hidrolik, perhitungan gaya dan tekanan dalam sistem hidrolik.	
	4	Kinematika Fluida: Jenis aliran (steady/unsteady, laminar/turbulen, seragam/tak seragam), garis arus, garis lintasan, garis alir, debit aliran, persamaan kontinuitas, bilangan Reynolds.	
	5	Dinamika Fluida: Persamaan Bernoulli, penerapan pada alat ukur (venturi, pitot tube, orifice), teorema Torricelli, aplikasi pada karburator dan sistem injeksi bahan bakar.	
	6	Aliran dalam Pipa: Head losses (kerugian mayor - persamaan Darcy-Weisbach, faktor gesekan; kerugian minor - fittings, valve, belokan), diagram Moody, pipa seri dan paralel, aplikasi pada sistem pendinginan dan pelumasan.	
	7	Sistem Pendinginan Mesin: Komponen sistem pendinginan (water jacket, radiator, thermostat, water pump), analisis aliran pendingin, perhitungan kebutuhan debit pendingin.	
	8	Sistem Pelumasan Mesin: Komponen sistem pelumasan (oil pump, oil filter, oil gallery), karakteristik oli mesin (viskositas, SAE grade), analisis aliran oli, pengaruh suhu terhadap viskositas.	
	9	Pompa dan Kompresor: Jenis-jenis pompa (pompa sentrifugal, pompa roda gigi), karakteristik pompa, kurva pompa, aplikasi pada sistem otomotif (pompa air, pompa oli, pompa bahan bakar).	
	10	Pengujian Fluida: Pengukuran tekanan (manometer, pressure gauge), pengukuran debit (flowmeter), pengukuran viskositas (viskometer Ostwald, viskometer rotasi), prosedur pengujian dan K3 laboratorium.	
Pustaka	Utama :		
	1. Cengel, Y.A. & Cimbala, J.M. (2022). <i>Fluid Mechanics: Fundamentals and Applications</i> . 5th Edition. McGraw-Hill Education. [Buku referensi utama untuk mekanika fluida]		
	2. Munson, B.R., Okiishi, T.H., Huebsch, W.W., & Rothmayer, A.P. (2021). <i>Fundamentals of Fluid Mechanics</i> . 9th Edition. Wiley. [Buku referensi utama untuk mekanika fluida]		
	3. Fox, R.W., McDonald, A.T., & Pritchard, P.J. (2022). <i>Introduction to Fluid Mechanics</i> . 10th Edition. Wiley. [Referensi tambahan mekanika fluida]		
	4. Tim Dosen. (2024). <i>Modul Praktikum Mekanika Fluida</i> . Politeknik Baja Tegal. [Modul ajar internal]		
	Pendukung :		
	5. White, F.M. (2021). <i>Fluid Mechanics</i> . 9th Edition. McGraw-Hill Education.		
	6. Streeter, V.L., Wylie, E.B., & Bedford, K.W. (2020). <i>Fluid Mechanics</i> . 10th Edition. McGraw-Hill.		
	7. ASTM Standar Pengujian Fluida (ASTM D445 untuk viskositas kinematik, dll.)		

		8. Peraturan dan standar K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di laboratorium fluida. 9. Buku pedoman perawatan kendaraan (Service Manual) untuk sistem fluida otomotif.						
Dosen Pengampu		Lily Budinurani, M.Pd						
Matakuliah syarat		Fisika Dasar, Matematika Teknik						
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Pengalaman Belajar Mahasiswa	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sub-CPMK1 Mampu menjelaskan konsep dasar fluida, perbedaan fluida dengan benda padat, dan sistem satuannya.	- Menjelaskan definisi fluida dan perbedaannya dengan benda padat. - Mengidentifikasi sistem satuan (SI dan Imperial) dalam mekanika fluida. - Menjelaskan konsep kontinum fluida.	Kriteria: Rubrik diskusi dan kuis. Teknik: Tes lisan, observasi, kuis.	Kuliah & Tanya Jawab TM: 2×50' Tugas: Merangkum sistem satuan dan karakteristik fluida. BM: 2×60'	Video Konferensi (Zoom/Met) Diskusi interaktif via forum LMS Materi: PPT & Video Animasi	1. Menyimak materi pengantar. 2. Berdiskusi tentang aplikasi fluida dalam otomotif. 3. Mengerjakan latihan konversi satuan.	Konsep Dasar Fluida dan Sistem Satuan [1][4]	5%
2	Sub-CPMK2 Mampu menjelaskan dan menghitung sifat-sifat fisika fluida (massa jenis, berat jenis, viskositas, tegangan permukaan, kapilaritas).	- Menghitung massa jenis dan berat jenis. - Menjelaskan konsep viskositas dan pengaruh suhu. - Menjelaskan tegangan permukaan dan kapilaritas.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan terstruktur & kuis.	Kuliah & Problem Based Learning TM: 2×50' Tugas: Soal-soal perhitungan sifat fluida. PT: 2×60'	Video Pembelajaran (Asinkronus) Forum diskusi LMS Tugas: Upload hasil perhitungan	1. Mempelajari sifat-sifat fluida. 2. Mengerjakan soal perhitungan viskositas. 3. Menganalisis pengaruh suhu terhadap viskositas oli.	Sifat-Sifat Fisika Fluida [1][2][4]	5%
3	Sub-CPMK3 Mampu menganalisis tekanan hidrostatik pada fluida diam dan penerapannya pada sistem otomotif.	- Menjelaskan konsep tekanan hidrostatik. - Menghitung tekanan pada kedalaman tertentu. - Menganalisis tekanan absolut dan gauge.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Diskusi TM: 2×50' Tugas: Soal tekanan hidrostatik pada tangki kendaraan. BM: 2×60'	Video Demonstrasi (Asinkronus) Simulasi tekanan hidrostatik Tugas: Kuis online	1. Mempelajari tekanan hidrostatik. 2. Mengerjakan soal perhitungan tekanan. 3. Menganalisis tekanan pada tangki bahan bakar.	Tekanan Hidrostatik [1][2][4]	5%
4	Sub-CPMK4 Mampu menganalisis gaya hidrostatik pada permukaan datar dan lengkung (aplikasi pada tangki dan silinder hidrolik).	- Menghitung gaya hidrostatik pada permukaan datar. - Menentukan titik tangkap gaya. - Menganalisis gaya pada permukaan lengkung.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Praktikum (Simulasi) TM: 2×50' Tugas: Analisis gaya hidrostatik pada tangki. PT: 2×60'	Video Pembelajaran (Asinkronus) Simulasi gaya hidrostatik Tugas: Laporan analisis	1. Mempelajari gaya hidrostatik. 2. Menganalisis gaya pada tangki dan silinder. 3. Mengerjakan soal kasus.	Gaya Hidrostatik pada Permukaan [1][2][4]	5%

5	Sub-CPMK5 Mampu menjelaskan dan menerapkan hukum Pascal pada sistem hidrolik otomotif (rem hidrolik, power steering, dongkrak hidrolik).	- Menjelaskan hukum Pascal. - Menghitung keuntungan mekanis pada sistem hidrolik. - Menganalisis sistem rem hidrolik dan power steering.	Kriteria: Rubrik diskusi & kuis. Teknik: Tes lisan, kuis.	Kuliah & Tanya Jawab TM: 2×50' Tugas: Analisis sistem rem hidrolik. BM: 2×60'	Video Konferensi (Sinkronus) Diskusi via LMS Tugas: Kuis online	1. Mempelajari hukum Pascal. 2. Menganalisis sistem rem hidrolik. 3. Mengerjakan kuis.	Hukum Pascal dan Sistem Hidrolik [1][2][4][9]	5%
6	Sub-CPMK6 Mampu menjelaskan konsep aliran fluida (steady, unsteady, laminar, turbulen) dan bilangan Reynolds.	- Menjelaskan jenis-jenis aliran fluida. - Menghitung bilangan Reynolds. - Mengidentifikasi jenis aliran berdasarkan bilangan Reynolds.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Demonstrasi TM: 2×50' Tugas: Perhitungan bilangan Reynolds pada sistem pendingin. BM: 2×60'	Video Pembelajaran (Asinkronus) Simulasi aliran laminar dan turbulen Tugas: Kuis online	1. Mempelajari jenis-jenis aliran. 2. Menghitung bilangan Reynolds. 3. Menganalisis aliran pada sistem pendinginan.	Klasifikasi Aliran Fluida dan Bilangan Reynolds [1][2][4]	5%
7	Sub-CPMK7 Mampu menerapkan persamaan kontinuitas pada sistem aliran fluida (sistem pendinginan, bahan bakar).	- Menjelaskan persamaan kontinuitas. - Menghitung debit dan kecepatan aliran. - Menganalisis perubahan kecepatan pada perubahan penampang.	Kriteria: Rubrik praktik & laporan. Teknik: Praktikum & penugasan.	Kuliah & Praktikum TM: 2×50' Praktikum: Pengaliran alat ukur debit dan flowmeter. PT: 2×60'	Video Demonstrasi (Asinkronus) Simulasi aliran Tugas: Laporan praktik	1. Mempelajari persamaan kontinuitas. 2. Mengenal alat ukur debit. 3. Menyusun laporan.	Persamaan Kontinuitas dan Debit Aliran [1][2][4]	5%
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester							
9	Sub-CPMK8 Mampu menerapkan persamaan Bernoulli pada analisis sistem fluida otomotif (karburator, venturi, pitot tube).	- Menjelaskan persamaan Bernoulli. - Menganalisis aliran pada venturi dan karburator. - Menghitung kecepatan dan tekanan menggunakan persamaan Bernoulli.	Kriteria: Rubrik tugas & presentasi. Teknik: Penugasan & presentasi.	Kuliah & Diskusi Kasus TM: 2×50' Tugas: Studi kasus venturi pada sistem bahan bakar. BM: 2×60'	Video Pembelajaran (Asinkronus) Animasi persamaan Bernoulli Tugas: Upload laporan	1. Mempelajari persamaan Bernoulli. 2. Menganalisis kasus venturi. 3. Menyusun laporan.	Persamaan Bernoulli dan Aplikasinya [1][2][4]	5%
10	Sub-CPMK9 Mampu menganalisis head losses (mayor dan minor) pada sistem perpipaan kendaraan.	- Menghitung head loss mayor (persamaan Darcy-Weisbach). - Menghitung head loss minor (fittings, valve). - Menganalisis sistem perpipaan dengan diagram Moody.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Praktikum TM: 2×50' Tugas: Analisis head loss pada sistem pendinginan. PT: 2×60'	Video Demonstrasi (Asinkronus) Simulasi head loss pada pipa Tugas: Laporan analisis	1. Mempelajari head losses. 2. Menganalisis sistem perpipaan. 3. Menyusun laporan.	Analisis Head Loss pada Sistem Perpipaan [1][2][3][4]	5%
11	Sub-CPMK10 Mampu menganalisis sistem aliran fluida pada sistem pendinginan mesin (water jacket, radiator, pompa air).	- Menjelaskan komponen sistem pendinginan. - Menganalisis aliran pendingin pada water jacket. - Menghitung	Kriteria: Rubrik praktik & laporan. Teknik: Praktikum & penugasan.	Kuliah & Praktikum TM: 2×50' Praktikum: Simulasi sistem pendinginan. PT: 2×60'	Video Demonstrasi (Asinkronus) Simulasi sistem pendinginan Tugas: Laporan praktik	1. Mempelajari sistem pendinginan. 2. Menganalisis aliran pendingin. 3. Menyusun laporan.	Sistem Pendinginan Mesin [4][9]	5%

		kebutuhan debit pendingin.						
12	Sub-CPMK11 Mampu menganalisis sistem aliran fluida pada sistem pelumasan (pompa oli, filter, saluran oli).	- Menjelaskan komponen sistem pelumasan. - Menganalisis aliran oli pada sistem pelumasan. - Menjelaskan karakteristik dan pemilihan oli mesin.	Kriteria: Rubrik diskusi & kuis. Teknik: Tes lisan, kuis.	Kuliah & Simulasi TM: 2×50' Tugas: Analisis sistem pelumasan. BM: 2×60'	Video Pembelajaran (Asinkronus) Simulasi sistem pelumasan Tugas: Kuis online	1. Mempelajari sistem pelumasan. 2. Menganalisis aliran oli. 3. Mengerjakan kuis.	Sistem Pelumasan Mesin [4][9]	5%
13	Sub-CPMK12 Mampu melakukan pengukuran tekanan dan debit fluida menggunakan alat ukur (manometer, flowmeter).	- Mengoperasikan manometer dan pressure gauge. - Mengoperasikan flowmeter. - Menginterpretasikan hasil pengukuran.	Kriteria: Rubrik praktik & laporan. Teknik: Praktikum & penugasan.	Proyek / Project Based Learning TM: 2×50' Praktikum Proyek: Pengukuran tekanan dan debit. PT: 2×60'	Video Tutorial (Asinkronus) Bimbingan proyek via LMS Tugas: Laporan & dokumentasi	1. Menerima studi kasus. 2. Melakukan pengukuran tekanan dan debit. 3. Menyusun laporan.	Pengukuran Tekanan dan Debit Fluida [4][7]	5%
14	Sub-CPMK13 Mampu melakukan pengujian viskositas fluida (oli, coolant) dan menganalisis pengaruh suhu terhadap viskositas.	- Mengoperasikan viskometer. - Mengukur viskositas pada berbagai suhu. - Menganalisis pengaruh suhu terhadap viskositas.	Kriteria: Rubrik praktik & laporan. Teknik: Praktikum & penugasan.	Proyek / Project Based Learning TM: 2×50' Praktikum Proyek: Uji viskositas oli dan coolant. PT: 2×60'	Video Tutorial (Asinkronus) Bimbingan proyek via LMS Tugas: Laporan & dokumentasi	1. Menerima studi kasus. 2. Melakukan uji viskositas. 3. Menyusun laporan.	Pengujian Viskositas Fluida [4][7]	10%
15	Sub-CPMK14 Mampu membuat laporan hasil pengujian fluida secara sistematis dan memberikan rekomendasi pemilihan fluida untuk aplikasi otomotif.	- Menyusun laporan sistematis. - Mempresentasikan hasil uji. - Memberikan rekomendasi pemilihan fluida.	Kriteria: Rubrik presentasi & laporan. Teknik: Presentasi & demonstrasi.	Presentasi Proyek TM: 2×50' Tugas: Presentasi hasil proyek. BM: 3×60'	Presentasi via Video Konferensi Upload video presentasi Diskusi via LMS	1. Menyusun laporan akhir. 2. Mempresentasikan proyek. 3. Menjawab pertanyaan.	Proyek Pengujian Fluida Otomotif [4][7][8]	5%
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester							20%

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.